

Product

内积和外积

本文介绍向量之间的简单运算。

在本文之前，特别说明一下翻译的相关问题。由于历史原因，数学学科和物理学科关于「inner product」和「outer product」两个词汇有着五花八门的翻译。

在物理学科，一般翻译成「标积」和「矢积」，表示运算的结果为标量和矢量。高中数学课本上「数量积」和「向量积」也采用了这种意译的办法。

在数学学科，通常也可以翻译成「内积」和「外积」，是两个名词的直译。「点乘」和「叉乘」是根据运算符号得来的俗称，这种俗称也很常见。

在「点乘」运算中，经常省略运算的点符号，在线性代数中更是会直接看作矩阵乘法，不写点符号。

内积

内积的概念 对于任意维数的向量都适用。

定义

内积有不同但等价的定义方法，下面介绍其中一些。

几何定义

在 n 维欧氏空间 下，已知两个向量 $\mathbf{a}$ ， $\mathbf{b}$ ，它们的夹角为 θ ，那么：

就是这两个向量的 **内积**，也叫 **点积** 或 **数量积**。其中称 $|\mathbf{a}| \cos \theta$ 为 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的投影。内积的几何意义即为：内积 等于 $\mathbf{a}$ 的模与 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 方向上的投影的乘积。

代数定义

在 n 维欧氏空间 下，已知两个向量 $\mathbf{a}$ ， $\mathbf{b}$ ，那么：

就是这两个向量的 **内积**，也叫 **点积** 或 **数量积**。内积的几何定义与代数定义在欧氏空间下是等价的，而后者更方便使用。

在不引起混淆的情况下，内积的点号可以省略不写。如果在向量的右上角有上角标 $\cdot$ ，表示向量与自身内积的简写，即 **向量模长的平方**，省略模长记号。该上角标 不可以理解为向量的平方，这是因为，向量内积的结果为标量，不存在除了 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$ 以外任何个数的向量的内积。同理，向量模长平方的平方，不可以简写为上角标 $\cdot^2$ ，而是必须将上角标 $\cdot$ 的结果视为一个整体，以此类推。

性质

可以发现，内积得到的结果是一个标量，其特别之处在于，它是关于两个向量分别都线性的双线性运算。具体而言，内积满足：

内积还满足交换律，即：

应用

下面介绍内积运算的一些常见应用。

1. 判定两向量垂直：

即互相垂直的两个向量的内积，结果为 0；向量与零向量内积，结果为 0。如果使用内积为零作为垂直的定义，则可以得出零向量与任何向量都垂直。

2. 判定两向量共线：

3. 计算向量的模：

4. 计算两向量的夹角：

二阶与三阶行列式

二阶与三阶行列式，可以作为行列式的较为简单的情形特殊定义。在微积分的最后一个部分场论部分，格林公式用到了二阶行列式，高斯公式用到了点乘，斯托克斯公式用到了三阶行列式。

二阶行列式可以视为二元函数，其定义为：

三阶行列式可以视为三元函数，其定义为：

一种特殊的记忆方法是采用「对角线法则」，对角线法则只适用于二阶与三阶行列式。

特别注意：四阶行列式展开后共有 24 项，并且副对角线一项的符号为正。如果强行应用三阶行列式的「对角线法则」，不仅项数不够，副对角线一项的符号也不正确，因此三阶行列式的「对角线法则」不适用于更高阶的行列式，更高阶的行列式也不适合使用直接展开法计算。

外积

外积是 **三维向量特有的运算**。

在物理学中，三维向量为默认与空间位置相关的向量，一律采用粗体表示。然而，物理学中与相对论相关的四维向量不会采用粗体，而是使用特殊的记号与下标。

在线性代数中，所有的向量都会用粗体表示，并且由于麻烦，并且线性代数中大多为向量与矩阵的运算，很难造成歧义，在手写时可以省略向量记号不写。

定义

外积有不同但等价的定义方法，下面介绍其中一些。

几何定义

在三维欧氏空间 下，定义向量 的外积为一个向量，记为 ，其模与方向定义如下：

- 1. ；
- 2. 与 都垂直，且 的方向符合右手法则。

注意到外积的模，联想到三角形面积计算公式，可以发现外积的几何意义是： 是以 为邻边的平行四边形的面积。

代数定义

在三维欧氏空间 下，定义向量 的外积为一个向量，记作 ，其结果可以使用三阶行列式表示：

其中 表示朝向为坐标轴 的单位向量，并写在对应坐标处。展开得

性质

- 1. 外积是关于两个向量分别都线性的双线性运算。具体而言，外积满足：

前两行性质亦可称为分配律，即外积对于向量加法满足乘法分配律。

- 2. 外积满足反交换律，即：

- 3. 根据上文内积与外积的几何定义：

可以写出恒等式：

- 4. 外积满足 Jacobi 恒等式：

应用

下面介绍外积运算的一些常见应用。

- 1. 判定两向量是否共线：

即共线的两个三维向量的外积，结果为 ；三维向量与自身外积，结果为 ；三维向量与零向量外积，结果为 。若使用外积为零作为两向量共线的定义，则可以得出零向量与任何向量都共线。

- 2. 计算两向量张成的平行四边形面积：

二维向量的情形

对于二维向量，无法计算外积，但是仍然可以计算两向量张成的平行四边形面积：

记 $\vec{a}, \vec{b}$ ，将平面直角坐标系扩充为空间直角坐标系，原平面位于新坐标系的 Oxy 平面，原本的坐标 (x, y) 和 (x', y') 变为 $(x, y, 0)$ 和 $(x', y', 0)$ 。

那么两个向量的外积为 $\vec{a} \times \vec{b}$ ，因此平行四边形的面积为 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ，可以视为二阶行列式运算结果的绝对值。

此时，根据右手法则和 $\vec{a} \times \vec{b}$ 坐标的符号，可以推断出 $\vec{a} \times \vec{b}$ 相对于 z 的方向，若在逆时针方向则 $\vec{a} \times \vec{b}$ 坐标为正值，反之为负值，简记为 **顺负逆正**。

混合积

与外积一样，向量的混合积是 **三维向量特有的运算**。

定义

设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是三维空间中的三个向量，则 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 称为三个向量的混合积，记作 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ 或 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ 或 $\vec{a} \cdot \vec{b} \times \vec{c}$ 。混合积的绝对值 $|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$ 的几何意义表示以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积。

向量的混合积可以使用三阶行列式表示：

性质

1. 混合积关于三个向量都分别线性，具体而言，有：
2. 混合积具有反对称性，交换两个向量的位置会使混合积变成其相反数，因此有：

据此还可以得到内积与外积有如下关系：

应用

向量的混合积有如下常见应用。

1. 计算四面体 $ABCD$ 的体积：

2. 判定 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是否共面；

三个三维向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面的充分必要条件是 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$ 。

3. 判定 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 构成的坐标系的手性；

混合积 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ 的符号是正还是负，取决于 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 形成的夹角是锐角还是钝角，即指向 $\vec{a} \times \vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 张成平面的同侧还是异侧，这相当于 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量依序构成右手系还是左手系。具体而言：

- 等价于 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 依序构成左手系；
- 等价于 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 依序构成右手系。

二重外积

三维向量的混合积是内积与外积的混搭，具有轮换对称性。三维向量和三维向量的外积还是三维向量，那么外积的外积是否存在相关结论？

先证明一个引理。

证明：由右手定则， $\vec{a} \times \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都垂直，待证等式左端与 $\vec{a}$ 垂直，因此待证等式左端与 $\vec{b}$ 和 $\vec{a} \times \vec{b}$ 共面。

因此可以假设：

根据混合积的相关结论，上式两端同时对于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 分别做内积，有：

由前文推出的恒等式：

可以解得：

证毕。

在上文的证明中提到， $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ 与任意向量叉乘，得到的向量与 $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 共面。接下来证明 **二重外积** 的结论：

上述共面性有助于二重外积结论的记忆。可见，上文的引理为二重外积的特殊情况。

证明：这里只需考虑三个向量均为非零且不共线的情况，其他特例为显然的。

三维向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 不共面，因此可以假设：

所以有：

根据上文的引理有：

因此有：

证毕。

根据外积的反交换性，可以得到二重外积的两个公式：

可见，二重外积对于运算顺序有着严格的要求。

借助混合积与二重外积，还可以证明拉格朗日的恒等式。

证明：

可见，前文的恒等式

是拉格朗日的恒等式的特殊情形。

本页面最近更新：2024/9/25 21:52:26, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [CCXX XI](#), [Great-designer](#), [Nanarikom](#), [Tiphereth-A](#), [untitledunrevised](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用